项目章程（Project Charter）

项目名称与标识（Project Name or Identification）

项目名称： 基于大模型的建筑能源智能管理与运维优化系统

项目编号： [待分配]

编制日期： 2026年3月29日

编制人： 许奕、王天一、马源胜、周由

发起单位： 《软件工程管理与经济》课程项目组

项目干系人（Project Stakeholders）

姓名	职务/角色	联系电话	电子邮箱
许奕	**项目经理**	13600550109	2351441@tongji.edu.cn
王天一	**技术负责人**	13576907160	2351270@tongji.edu.cn
马源胜	**数据与AI负责人**	13679062739	2353249@tongji.edu.cn
周由	**前端与集成负责人**	19117172698	2353408@tongji.edu.cn

项目描述（Project Description）

背景

在“双碳”战略持续推进的政策环境下，建筑运行阶段的能源管理已成为节能减排的重要抓手。当前建筑能耗管理普遍存在数据来源分散、格式标准不统一、统计分析效率较低以及运维决策高度依赖人工经验等问题，难以形成高效、可复用、可解释的智能化管理体系。

随着大语言模型（LLM）、检索增强生成（RAG）与可视化分析技术的快速发展，面向建筑能源场景构建“数据管理—统计分析—智能问答—运维辅助”一体化原型系统，具有明确的工程价值与课程实践意义。

挑战或机会描述

本项目聚焦教学楼、办公楼等典型建筑场景，主要挑战与机会包括：

- **数据异构与分散问题突出：** 能耗数据跨文件、跨来源分布，数据字段与口径不一致。
- **查询与统计效率不足：** 多条件检索、跨时段对比分析流程复杂，人工成本高。
- **智能分析能力薄弱：** 现有工具多停留在报表展示层面，缺少异常识别与成因辅助分析。
- **运维知识复用不足：** 经验依赖明显，标准化知识沉淀与智能调用能力不足。
- **交互方式不友好：** 缺乏自然语言交互能力，运维人员获取有效信息门槛较高。

因此，本项目具备将多源数据处理、统计分析与大模型问答融合为可演示原型系统的现实可行性。

期望影响概述

项目拟交付一个面向课程展示与评审的Web原型系统，实现以下目标：

- 完成建筑能耗数据接入、清洗与标准化管理；
- 支持多条件查询与不少于3类统计分析能力；
- 提供不少于2类图表展示，支持趋势与异常解读；
- 建立领域知识库，提供基于LLM/RAG的运维问答能力；
- 为异常能耗原因判断与基础运维决策提供辅助建议。

可度量组织价值（MOV, Measurable Organizational Value）

MOV陈述

在2026年6月15日前，项目团队完成并交付一个稳定可演示的建筑能源智能管理Web原型系统，系统应集成数据管理、查询统计、可视化展示与智能运维问答功能，并达到POS与赛题要求中的核心量化指标。

MOV指标与目标值

指标	当前状态	目标状态	测量方法	目标日期
数据集完备度	无项目专用数据集	>=1000条结构化记录，附数据字典	数据校验与抽样检查	2026年5月5日
查询能力	无统一查询接口	支持按建筑/时间/参数多条件检索	功能测试用例验证	2026年5月20日
统计分析能力	以人工分析为主	>=3类分析（时段汇总、COP计算、异常分析）	功能清单与测试证据	2026年5月25日
可视化能力	无统一可视化看板	>=2类图表用于趋势和对比展示	界面评审与演示脚本	2026年5月25日
智能运维问答能力	无领域助手	>=4类典型问答场景正确响应	场景化评测	2026年6月5日
系统稳定性	尚未集成	连续运行>=30分钟且无严重故障	演示彩排记录	2026年6月10日
核心测试通过率	N/A	>=90%	测试报告	2026年6月10日

与业务价值/课程目标对齐

战略目标	项目贡献
课程学习目标达成	覆盖项目管理、系统设计、AI集成与交付全过程实践
工程实践能力提升	验证“数据+分析+大模型运维辅助”的可行架构
创新能力体现	融合MCP式数据访问思想、RAG问答与可视化分析

战略目标	项目贡献
团队协同能力强化	通过里程碑驱动、角色分工与评审机制保障执行

项目范围（Project Scope）

本项目范围内工作（In Scope）

一、功能范围

1. **数据层模块**
    - 构建并标准化建筑能耗数据集（>=1000条）；
    - 实现数据导入、字段校验与格式一致性检查；
    - 建立数据字典与字段说明。
2. **查询与统计模块**
    - 支持按建筑、时间、监测参数的多条件查询；
    - 至少实现3类统计分析能力：
        - 时段汇总分析；
        - COP相关计算分析；
        - 异常识别/异常分析；
    - 支持分析结果导出用于报告留痕。
3. **可视化模块**
    - 至少实现2类图表展示（趋势、对比或分布）；
    - 提供面向演示的可视化看板。
4. **智能运维模块**
    - 构建领域知识库（能耗字典、运维手册等）；
    - 集成LLM或RAG问答能力；
    - 覆盖能耗查询、设备状态理解、异常原因辅助判断等场景。
5. **系统集成模块**
    - 通过统一Web界面整合各模块；
    - 打通端到端演示流程。
6. **文档与交付物**
    - 需求分析文档；
    - 技术方案文档；
    - 用户使用手册；
    - 项目汇报材料与演示视频。

二、组织范围

- 项目执行主体为课程团队；
- 按课程节奏开展阶段评审与里程碑汇报。

三、技术范围

- 后端与数据处理：Python 3.8+（必要时可扩展Java）；
- 前端：Vue.js或同类框架；
- 可视化：ECharts/Matplotlib；
- 智能问答：轻量LLM/RAG（可选RagFlow）；
- 运行环境：本地或云端演示环境。

四、服务范围

- 在学期窗口内完成设计、开发、测试、演示与归档。

本项目范围外工作（Out of Scope）

1. **企业级生产部署与长期运维**
    - 不包含7x24生产级运维、企业SLA与长期DevOps保障。
2. **原生移动端开发**
    - 不包含iOS/Android原生App开发。
3. **企业系统深度对接**
    - 不包含与ERP/BIM/IoT平台的深度工程化集成。
4. **硬件采购与现场部署**
    - 不包含传感器、网关及机房设备采购安装。
5. **商业化推广**
    - 不包含对外销售、授权与客户交付。
6. **课程结束后的长期维护**
    - 不包含2026年6月15日后的持续维护工作。

项目进度概要（Project Schedule Summary）

项目时间线

项目总工期： 11周（2026年3月29日 - 2026年6月15日）

计划开始日期： 2026年3月29日

计划结束日期： 2026年6月15日

项目阶段与里程碑

阶段	阶段描述	持续时间	关键交付物	目标完成日期

阶段	阶段描述	持续时间	关键交付物	目标完成日期
阶段1：立项与规划	章程确认、分工固化、工具链准备	1周	已批准章程、WBS草案、冲刺计划	2026年4月4日
阶段2：需求与数据设计	需求细化、数据模型与系统架构设计	1.5周	需求基线、架构草案、数据字典v1	2026年4月14日
阶段3：核心开发冲刺	数据导入、查询接口与统计能力开发	3周	数据管线、查询模块、基础统计功能	2026年5月5日
阶段4：AI与可视化冲刺	知识库、智能问答、可视化看板开发	2.5周	RAG/LLM原型、>=2类图表、集成界面	2026年5月23日
阶段5：联调与测试	全链路集成、缺陷修复、测试执行	2周	测试报告、缺陷关闭清单、候选版本	2026年6月7日
阶段6：最终交付与收尾	终版演示、文档封版、复盘归档	1周	最终汇报包、演示视频、结项报告	2026年6月15日

关键里程碑

里程碑	里程碑说明	目标日期
M1：章程基线确认	项目章程通过并完成角色锁定	2026年3月31日
M2：需求基线冻结	范围与需求达成一致并完成签审	2026年4月14日
M3：数据与查询Alpha	数据集与查询模块可供内部验证	2026年5月5日
M4：集成Beta完成	查询、统计、可视化、问答完成集成	2026年5月23日
M5：测试门通过	核心测试通过率>=90%，重大缺陷清零	2026年6月7日
M6：最终提交	全部材料提交并完成终版答辩演示	2026年6月15日

项目评审机制与评审日期

评审类型	频率	参与者	目的
团队站会	每周2-3次	项目组全体成员	同步进展、识别阻塞、协调任务
周度内部评审	每周	项目经理+各模块负责人	跟踪里程碑与风险状态
教师检查点评审	双周	项目组+课程教师	方向校验与关键决策支持
阶段关口评审	每阶段末	项目组+评审成员	阶段验收与下一阶段准入
演示彩排评审	自5月24日起每周	项目组全体成员	验证稳定性与展示连贯性

项目预算概要（Project Budget Summary）

项目总预算

预算口径： 人天/工时成本模型

项目总预算： 人民币 76,300 元

预算基线日期： 2026年3月29日

估算口径说明：

- 1人天 = 8工时；
- 计划总工作量 = 159人天（1268工时）；
- 人工成本采用课程项目经济分析估值口径，用于成本管理与比较分析。

人工成本估算（按角色）

角色	计划投入（人天）	计划投入（工时）	费率（元/人天）	人工成本（元）
项目经理	27.5	220	350	9,625
技术负责人	33	264	420	13,860
数据与AI工程师	40	320	400	16,000
全栈开发工程师	40	320	360	14,400
测试与文档负责人	18	144	300	5,400
人工小计	**158.5（约159）**	**1,268**	-	**59,285**

非人工成本估算

成本项	估算金额（元）	说明
云资源/API/算力费用	6,000	模型调用、临时算力与存储
工具与协作费用	1,500	开发与协作工具相关支出
数据与测试资源费用	2,000	数据处理与测试支撑费用
展示与交付材料费用	1,500	演示录制与提交材料制作
非人工小计	**11,000**	-

风险预备金与总额

项目	金额（元）	规则说明
风险预备金	6,000	约为（人工+非人工）基线的8%
预算总计	**76,285（取整为76,300）**	人工成本 + 非人工成本 + 风险预备金

分阶段预算（工时视角）

阶段	计划工时	估算成本（元）	主要成本驱动
阶段1：立项与规划	120	7,200	管理与架构规划投入

阶段	计划工时	估算成本（元）	主要成本驱动
阶段2：需求与数据设计	180	10,800	需求分析与数据方案设计
阶段3：核心开发冲刺	360	21,900	查询与统计核心功能开发
阶段4：AI与可视化冲刺	320	20,300	RAG/LLM与看板集成开发
阶段5：联调与测试	210	12,600	联调验证与缺陷修复
阶段6：最终交付与收尾	78	3,500	交付封版与汇报准备
合计	**1,268**	**76,300**	-

预算控制规则

- 按周跟踪“计划工时-实际工时”与“预算-实际支出”；
- 阶段偏差预警阈值设定为相对基线的正负10%；
- 单项预算变更超过3,000元，需项目经理与技术负责人联合审批；
- 风险预备金仅用于已登记风险的应对支出，并保留审批与使用记录。

成本估算复核说明： 本次成本估算由许奕负责汇总，王天一负责技术工作量与成本口径复核，复核日期为2026年3月29日。

质量问题（Quality Issues）

具体质量要求

质量属性	质量要求	度量标准
功能完整性	已承诺核心模块全部实现	需求覆盖率>=95%，无阻塞级缺陷
数据质量	数据集结构规范且可用	>=1000条记录，字段校验通过，数据字典完整
可用性	演示用户可完成核心流程	关键任务完成率>=80%
效率	关键操作具备演示级响应速度	查询与主要功能满足课堂演示时延要求
稳定性	演示过程系统稳定运行	连续运行>=30分钟无严重故障
可维护性	项目成果可理解、可复现	README、架构文档、接口文档齐备
问答有效性	运维问答结果相关且可追溯	>=4类典型场景验证通过
测试有效性	发布前核心行为充分验证	核心测试通过率>=90%

质量保证活动

1. 建立“需求—测试用例”可追踪矩阵；
2. 核心分支代码变更执行同行评审；
3. 对关键模块实施单元测试与集成测试；
4. 对智能问答结果开展场景化核验；
5. 在最终答辩前组织至少两轮全链路彩排。

质量标准与依据

- POS成功标准与赛题任务要求；
- 课程推荐的软件质量管理原则；
- 演示数据使用中的隐私与安全基本规范。

所需资源（Resources Required）

人员资源

角色	需求人数	投入周期	所需能力	具体人员安排
项目经理	1	11周	计划管理、协同推进、风险控制	许奕
技术负责人	1	11周	架构设计、系统集成、质量把关	王天一
数据与AI工程师	1	10周	数据处理、LLM/RAG、效果评估	马源胜
全栈开发工程师	1	10周	后端接口、前端实现、联调测试	周由
测试与文档负责人	1	6周	测试设计、文档编写、交付封版	许奕兼任，周由配合

技术资源

资源	规格说明	数量	用途
开发环境	VS Code、Git、Postman	团队共享	开发与接口验证
后端技术栈	Python 3.8+（必要时扩展Java）	1套基线	数据处理与服务开发
前端技术栈	Vue.js或同类框架	1套基线	Web界面与交互实现
可视化工具	ECharts/Matplotlib	按需	图表展示与分析表达
知识库工具	RagFlow或同类工具	按需	领域知识组织与检索增强
数据存储	CSV/JSON/PostgreSQL（三选一）	1套基线	数据管理与查询支撑

场地资源

场地	地点	可用时间	用途
团队协作场地	校内/线上	项目全周期	日常协作开发
评审与演示场地	教室/实验室	里程碑节点	阶段评审与最终展示

其他资源

资源	说明	用途
公开/合成建筑能耗数据集	来自公开平台与可控模拟数据	数据集构建与验证
领域知识资料	运维手册、能耗字典等	知识库构建与问答增强

资源	说明	用途
赛题需求文档	project.pdf及相关说明文件	范围界定与验收依据

假设与风险（Assumptions and Risks）

估算所依据的关键假设

编号	假设	若假设失效的影响
A1	团队成员可保持稳定周投入	进度延迟与质量下降
A2	公开/合成数据可覆盖核心演示场景	场景真实性与功能覆盖受限
A3	LLM/RAG工具链可在现有环境中稳定部署	智能问答能力延期或降级
A4	所有必需交付件可在6月15日前完成	最终提交不完整
A5	测试与演示阶段具备稳定网络和算力	演示稳定性风险上升

关键风险、发生概率与影响

风险编号	风险描述	概率	影响	风险等级	应对策略
R1	数据质量与一致性不足影响分析结果可信度	高（60%）	高	**高**	前置字段规范，编写校验脚本，迭代清洗
R2	大模型问答出现不稳定或幻觉输出	中（45%）	高	**高**	采用RAG溯源、场景测试、模板化兜底
R3	多模块集成复杂导致后期进度压缩	中（40%）	中	**中**	分阶段集成、接口契约、周度联调
R4	时间压力下范围蔓延（Scope Creep）	中（50%）	中	**中**	在M2冻结MVP范围，执行变更管控
R5	课程冲突导致成员可投入时间波动	中（45%）	中	**中**	预留缓冲、角色备份、透明化工时管理
R6	最终展示环境异常导致演示失败	低（25%）	高	**中**	准备双环境与录屏备份方案

约束条件

类别	约束	对项目的影响
时间约束	固定窗口：2026年3月29日至6月15日	迭代轮次受限，需严格里程碑管理
范围约束	必须满足project.pdf核心任务要求	优先保障刚性需求，控制扩展项
资源约束	学生团队规模有限	并行开发需依赖精细化分工
环境约束	以演示级环境为主	不追求生产级性能与可用性指标

对其他事项的依赖

依赖项	类型	描述	延误影响
数据准备进度	内部依赖	数据构建与清洗完成度	影响查询统计模块启动
知识资料整理进度	内部依赖	运维资料与字典的结构化程度	影响问答质量与可解释性
工具链可用性	外部依赖	API或本地模型运行稳定性	影响AI模块开发节奏

待解决问题

问题	状态	解决方案	目标日期
技术栈最终选型	开放	架构评审后锁定方案	2026年4月3日
数据字段与口径冻结	开放	完成字段定义与校验规则	2026年4月8日
问答评测标准制定	开放	明确场景列表与评分细则	2026年4月20日
演示脚本定稿	开放	构建端到端演示主流程	2026年5月24日

项目管理（Project Administration）

沟通计划（Communications Plan）

对象	频率	形式	内容	分发方式
项目组成员	每周2-3次	站会	进展、阻塞、下步安排	线上/线下会议
课程教师/发起人	双周	状态简报	里程碑、风险、决策事项	邮件+评审会
内部评审成员	每周	演示走查	功能完成度与质量指标	会议+共享文档

升级路径（Escalation Path）：

1. 模块负责人 -> 项目经理（当天反馈）；
2. 项目经理 -> 项目组全体评审（24小时内）；
3. 项目经理 -> 课程教师（涉及范围/节点变更时）。

范围管理计划（Scope Management Plan）

1. 在M2（2026年4月14日）冻结范围基线；
2. 变更申请必须包含进度、质量与工时影响评估；
3. 任何影响最终提交日期的变更，需向教师同步并审批。

质量管理计划（Quality Management Plan）

- 建立从POS/赛题要求到测试用例的追踪关系；
- 核心代码合入前执行评审与自测；
- 周度跟踪缺陷分级与关闭趋势；
- 最终提交前至少完成两轮全链路演示彩排。

变更管理计划（Change Management Plan）

变更类型	审批主体	响应时限
轻微变更（文档、非核心界面调整）	项目经理	1-2天
中等变更（模块内功能调整）	项目经理+技术负责人	<=3天
重大变更（影响范围或里程碑）	项目组+课程教师	<=5天

人力资源计划（Human Resources Plan）

- 关键模块采取“主责+备份”双人机制，降低单点风险；
- 每周预留联调与缺陷修复缓冲工时；
- 强化共享文档与过程留痕，保障交付可复现。

实施与项目收尾计划（Implementation and Project Closure Plan）

实施策略：

阶段	主要活动	持续时间	成功标准
发布前准备	终版联调、回归测试、文档封版	5天	核心测试通过且无阻塞缺陷
最终彩排	全流程演示与时间校准	2天	连续演示稳定且逻辑连贯
提交与答辩	提交材料并完成终版演示	1天	必交成果完整提交
结项归档	项目复盘与资料归档	1天	复盘报告与终版资料归档完成

项目收尾活动：

1. 核对并确认全部必交件已提交；
2. 归档代码、数据集、文档与展示素材；
3. 形成项目复盘与经验总结；
4. 完成团队结项与责任关闭。

验收与批准（Acceptance and Approval）

以下签署人确认并批准本项目章程，同意项目按照本章程进入执行阶段。

姓名	职务/角色	签名	日期
许奕	**项目经理**	待签	待填
王天一	**技术负责人**	待签	待填
马源胜	**数据与AI负责人**	待签	待填
周由	**前端与集成负责人**	待签	待填

许奕 王天一 马源胜
周由 3.29

参考文献（References）

1. Schwalbe, K.《Information Technology Project Management》（最新版）
2. 赛题需求文档：project.pdf
3. 项目概述说明书：pos.pdf、pos-md.md
4. 赛题中给出的公开建筑能耗数据参考资料

术语表（Terminology or Glossary）

术语	定义
AI	人工智能（Artificial Intelligence）
API	应用程序编程接口（Application Programming Interface）
COP	能效比（Coefficient of Performance）
LLM	大语言模型（Large Language Model）
MOV	可度量组织价值（Measurable Organizational Value）
MVP	最小可行产品（Minimum Viable Product）
POS	项目概述说明书（Project Overview Statement）
RAG	检索增强生成（Retrieval-Augmented Generation）
UAT	用户验收测试（User Acceptance Testing）
WBS	工作分解结构（Work Breakdown Structure）

附录（Appendices）

附录A：项目团队联系方式

姓名	角色	电话	邮箱
许奕	项目经理	13600550109	2351441@tongji.edu.cn
王天一	技术负责人	13576907160	2351270@tongji.edu.cn
马源胜	数据与AI负责人	13679062739	2353249@tongji.edu.cn
周由	前端与集成负责人	19117172698	2353408@tongji.edu.cn

附录B：缩略语列表

- **AI** - 人工智能
- **API** - 应用程序编程接口
- **COP** - 能效比
- **CSV** - 逗号分隔值文件格式
- **JSON** - JavaScript对象表示法
- **LLM** - 大语言模型
- **MOV** - 可度量组织价值
- **MVP** - 最小可行产品

- **POS** - 项目概述说明书
- **QA** - 质量保证
- **RAG** - 检索增强生成
- **UAT** - 用户验收测试
- **WBS** - 工作分解结构

附录C：文档版本历史

版本	日期	作者	变更说明	审批人
1.0	2026年3月28日	许奕	初始草稿	许奕
1.1	2026年3月29日	项目组	对齐project.pdf/POS与3.29-6.15周期	许奕
1.2	2026年3月29日	项目组	预算改为人天/工时成本模型并完成成本估算复核	许奕、王天一
1.3	2026年3月29日	项目组	全文统一为中文学术写作风格并完成全量中文化	许奕
1.4	2026年3月29日	项目组	补充团队联系方式、明确人员安排并清理空白占位	许奕

文档控制（Document Control）

文档负责人： 项目经理

复审日期： 2026年4月14日

下次复审日期： 双周复审直至项目结项

分发范围：

- 课程教师/项目发起人
- 项目组成员
- 课程评审相关人员